IV. Modélisation de la sphère de Chaplygin.

1. Définition de la sphère de Chaplygin.

La sphère de Chapligin satisfait les conditions suivantes:

* Sphérique de rayon a.
* Roulement sans glissement sur le plan horizontal.
* Centre de masse ≡ Centre géométrique.
* Répartition intérieure de masse n'est pas uniforme, avec des moments d'inertie différents suivant les axes.

2. Modèle et configuration.

On va utiliser ici deux repère :

i) Repère monde galiléen :

* (O, x, y, z) pourvu d'une base orthonormée :

$\mathcal{B}_N = \{\underline{E}_1, \underline{E}_2, \underline{E}_3\}$ avec $\underline{E}_3$ pointe vers le haut.

ii) Un repère lié à la sphère

avec des bases orthonormées:

$\mathcal{B}_1 = \{\underline{a}_1, \underline{a}_2, \underline{a}_3\}$: intermédiaire après la rotation de yaw.

$\mathcal{B}_2 = \{\underline{c}_1, \underline{c}_2, \underline{c}_3\}$: après yaw puis pitch.

$\mathcal{B}_B = \{\underline{b}_1, \underline{b}_2, \underline{b}_3\}$: corps, après toute rotation.

On se donne la matrice $\underline{\underline{R}} \in SO(3)$ tq :

$$\begin{cases} \underline{\underline{R}} \equiv \underline{\underline{R}}_{corps \to monde}, \\ \underline{\underline{R}}^T \equiv \underline{\underline{R}}_{monde \to corps}. \end{cases}$$

On a une seule contrainte de contact en z : le contact au sol impose :

$$z_G = a \quad \forall t.$$

→ Donc la sphère (corps solide), il faut utiliser 5 dofs pour décrire l'état de la sphère soit :

$$q \in (x, y, R) \in Q = \mathbb{R}^2 \times SO(3)$$

$\mathbb{R}^2$: mouvement translationnel plaraire de G

$SO(3)$: orientation de la sphère (pas de symétrie)

Pour décrire la rotation de la sphère, on va alors utiliser les angles d'Euler en supposant que l'on marque les points de repères sur la sphère permettant à extraire (φ, θ, ψ) où :

φ : roll - roulis - autour de $\underline{b}_1$.

θ : pitch - tangage - autour de $\underline{b}_2$.

ψ : yaw - azimut - autour de $\underline{b}_3$.

Pour déterminer $\underline{\underline{R}}$, on utilise la convention

$2 \rightarrow y' \rightarrow x''$ à tq :

$$\underline{\underline{R}} = \underline{\underline{R}}_2(\psi)\,\underline{\underline{R}}_y(\theta)\,\underline{\underline{R}}_x(\varphi).$$

+ On a :

$$\underline{\underline{R}}_x(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{R}}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & +\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{R}}_2(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{R}}(\psi,\theta,\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & \cos\psi\sin\theta & \\ \sin\psi\cos\theta & & \\ -\sin\theta & & \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{R}}_2(\psi)\,\underline{\underline{R}}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & \cos\psi\sin\theta \\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & \sin\psi\sin\theta \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

3. Analyse des contraintes.

a) Contrainte non-glissement.

+ Soit P le point matériel de la sphère au contact avec le sol, dans le repère monde, on a:

$(\underline{\omega} = \underline{\omega}_{corps/monde})$.

$$\underline{GP} = -a\underline{E_3}$$

+ La cinématique du solide donne:

$$\underline{v_P} = \underline{v_G} + \underline{\omega} \wedge \underline{GP}.$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} \underline{v_P} = \underline{v_G} \\ \text{or} \end{cases} - a\,\underline{\omega} \wedge \underline{E_3}.$$

non-glissement impose : $\underline{v_P} = \underline{0}\ \forall t$.

$$\rightarrow \underline{0} = \underline{v_G} - a\underline{\omega} \wedge \underline{E_3}$$

$$\leftrightarrow \underline{v_G} = a\underline{\omega} \wedge \underline{E_3}.$$

$$* \begin{Bmatrix} \dot{x}_G \\ \dot{y}_G \\ \dot{z}_G \end{Bmatrix} = a \begin{vmatrix} \underline{E_1} & \underline{E_2} & \underline{E_3} \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{x}_G = a\omega_y \\ \dot{y}_G = -a\omega_x \end{cases}$$

Remarque: Ces contraintes sont imposées par $\underline{\omega}$ - une vitesse donc ~~ko~~ non-holonomes.

+ Tout cela ne signifie pas que $\omega_z = 0$!!!

On cherche maintenant à écrire les contraintes sous la forme $\underline{\underline{A}}(q)\,\dot{q} = 0$.

+ Avec la convention $Z - y' - X''$, on peut écrire $\underline{\omega}$ sous la forme :

$$\underline{\omega} = \dot{\psi}\underline{E_3} + \dot{\theta}\underline{a_2} + \dot{\varphi}\underline{C_1}$$

$$\leftrightarrow \underline{\omega} = \dot{\psi}\underline{E_3} + \dot{\theta}\underline{\underline{R}}_2(\psi)\underline{E_2} + \dot{\varphi}\underline{\underline{R}}_2(\psi)\underline{\underline{R}}_y(\theta)\underline{E_1}$$

On obtient alors :

$$\begin{Bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & 0 \\ -\sin\theta & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{Bmatrix}$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} \omega_x = \cos\psi\cos\theta\,\dot{\varphi} - \dot{\theta}\sin\psi \\ \omega_y = \dot{\varphi}\sin\psi\cos\theta + \dot{\theta}\cos\psi \\ \omega_z = -\dot{\varphi}\sin\theta + \dot{\psi} \end{cases}$$

+ La contrainte de non glissement s'écrit :

$$\begin{cases} \dot{x} - a\omega_y = 0 \\ \dot{y} + a\omega_x = 0 \end{cases}$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} \dot{x} - a(\dot{\varphi}\cos\psi\cos\theta - \dot{\theta}\sin\psi) = 0 \\ \dot{y} + a(\dot{\varphi}\sin\psi\cos\theta + \dot{\theta}\cos\psi) = 0 \end{cases}$$

On obtient alors la contrainte sous forme matricielle :

$$\underline{\underline{A}}(q)\dot{q} = 0$$

$$\leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -a\sin\psi\cos\theta & -a\cos\theta & 0 \\ 0 & 1 & a\cos\psi\cos\theta & -a\sin\psi & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} = \underline{0}$$

3. Lagrangien.

$$L = T - V$$

$$\leftrightarrow L = E_k + E_k^* - V$$

$$= \frac{1}{2} m \|v_G\|^2 + \frac{1}{2} \underline{\Omega}^T \underline{\underline{I}} \underline{\Omega} - mga.$$

$$\leftrightarrow L = \frac{1}{2} m (\dot{x}_G^2 + \dot{y}_G^2) + \frac{1}{2} \underline{\Omega}^T \underline{\underline{I}} \underline{\Omega} - mga.$$

où : $\underline{\Omega}_{corps} = \underline{\omega}_{corps}$; $\underline{\Omega} = \underline{\underline{R}}^T \underline{\omega}$.

$$\underline{\Omega} = \underline{\underline{R}}^T \underline{\omega} = (\underline{\underline{R}}_z(\psi)\underline{\underline{R}}_y(\theta)\underline{\underline{R}}_z(\varphi))^T \underline{\omega}.$$

$$\leftrightarrow \underline{\Omega} = \underline{\underline{R}}_z^T(\varphi)\ \underline{\underline{R}}_y^T(\theta)\ \underline{\underline{R}}_z^T(\psi) \begin{Bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{Bmatrix}.$$

$$\leftrightarrow \begin{Bmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\varphi} - \dot{\psi}\sin\theta \\ \dot{\theta}\cos\varphi + \dot{\psi}\sin\varphi\cos\theta \\ -\dot{\theta}\sin\varphi + \dot{\psi}\cos\varphi\cos\theta \end{Bmatrix}$$

+ On choisit les axes du corps suivant les axes principaux d'inertie :

$$I = \text{diag}(I_1, I_2, I_3).$$

+ On peut réécrire donc :

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}(I_1\Omega_1^2 + I_2\Omega_2^2 + I_3\Omega_3^2) - mga.$$

5. Équations d'Euler - Lagrange - d'Alembert :

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = A(q)^T\lambda$$

i) RHS :

On a : $A(q)^T\lambda = \begin{Bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ a\cos\theta(-\lambda_1\sin\psi + \lambda_2\cos\psi) \\ -a(\lambda_1\cos\psi + \lambda_2\sin\psi) \\ 0 \end{Bmatrix}$

+ Avec x et y :

• x :

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad , \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = [A^T(q)\lambda]_x$$

$$\hookrightarrow \quad m\ddot{x} = \lambda_1 .$$

• De même pour y :

$$m\ddot{y} = \lambda_2 .$$

$$\rightarrow \begin{cases} m\ddot{x} = \lambda_1 \\ m\ddot{y} = \lambda_2 . \end{cases}$$

~~• Pour~~

+ Pour φ :

On cherche : $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = Q_\varphi$

· $\frac{\partial \Omega_1}{\partial \dot{\varphi}} = 1$; $\frac{\partial \Omega_2}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{\partial \Omega_3}{\partial \dot{\varphi}} = 0$

$$\rightarrow \frac{\partial L}{\partial \varphi} = \frac{\partial L}{\partial \Omega_1}\frac{\partial \Omega_1}{\partial \varphi} + \frac{\partial L}{\partial \Omega_2}\frac{\partial \Omega_2}{\partial \varphi} + \frac{\partial L}{\partial \Omega_3}\frac{\partial \Omega_3}{\partial \varphi}$$

$$\leftrightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = I_1 \Omega_1 \rightarrow \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = I_1 \dot{\Omega}_1$$

· De même :

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial L}{\partial \Omega_i}\frac{\partial \Omega_i}{\partial \varphi} = \sum_{i=1}^{3} I_i \Omega_i \frac{\partial \Omega_i}{\partial \varphi}$$

où : $\frac{\partial \Omega_1}{\partial \varphi} = 0$, $\frac{\partial \Omega_2}{\partial \varphi} = \Omega_3$, $\frac{\partial \Omega_3}{\partial \varphi} = -\Omega_2$.

$$\rightarrow \frac{\partial L}{\partial \varphi} = (I_2 - I_3)\Omega_2 \Omega_3.$$

→ Pour ψ :

$$I_1 \dot{\Omega}_1 + (I_3 - I_2)\Omega_2 \Omega_3 = a\cos\theta(-\lambda_1 \sin\psi + \lambda_2 \cos\psi).$$

Pour θ :

$$\frac{\partial \Omega}{\partial \dot{\theta}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \cos\varphi \\ -\sin\varphi \end{Bmatrix}$$

$$\rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = I_2 \Omega_2 \cos\varphi - I_3 \Omega_3 \sin\varphi$$

$$\frac{\partial \Omega}{\partial \theta} = -\dot{\psi} \begin{Bmatrix} \cos\theta \\ \sin\varphi \sin\theta \\ \cos\varphi \sin\theta \end{Bmatrix}$$

$$\rightarrow \frac{\partial L}{\partial \theta} = -\dot{\psi}(I_1 \Omega_1 \cos\theta + (I_2 \Omega_2 \sin\varphi + I_3 \Omega_3 \cos\varphi)\sin\theta)$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt}(I_2 \Omega_2 \cos\varphi - I_3 \Omega_3 \sin\varphi) + \dot{\psi}(I_1 \Omega_1 \cos\theta + (I_2 \Omega_2 \sin\varphi + I_3 \Omega_3 \cos\varphi)\sin\theta)$$

$$= -a(\lambda_1 \cos\psi + \lambda_2 \sin\psi).$$

Pour ψ :

$$\frac{d}{dt}(-I_1 \Omega_1 \sin\theta + (I_2 \Omega_2 \sin\varphi + I_3 \Omega_3 \cos\varphi)\cos\theta) = 0$$

6. Résumé :

$$\Omega_1 = \dot{\varphi} - \dot{\psi}\sin\theta$$

$$\Omega_2 = \dot{\theta}\cos\varphi + \dot{\psi}\sin\varphi\cos\theta$$

$$\Omega_3 = -\dot{\theta}\sin\varphi + \dot{\psi}\cos\varphi\cos\theta .$$

i)

$$m\ddot{x} = \lambda_1$$

ii)

$$m\ddot{y} = \lambda_2 .$$

iii)

$$I_1\dot{\Omega}_1 + (I_3 - I_2)\Omega_2\Omega_3 = a\cos\theta(-\lambda_1\sin\varphi + \lambda_2\cos\varphi)$$

iv)

$$\frac{d}{dt}\left(I_2\Omega_2\cos\varphi - I_3\Omega_3\sin\varphi\right) + \dot{\psi}\left(I_1\Omega_1\cos\theta + (I_2\Omega_2\sin\varphi + I_3\Omega_3\cos\varphi)\sin\theta\right)$$
$$= -a(\lambda_1\cos\varphi + \lambda_2\sin\varphi).$$

v)

$$\frac{d}{dt}\left(-I_1\Omega_1\sin\theta + (I_2\Omega_2\sin\varphi + I_3\Omega_3\cos\varphi)\cos\theta\right) = 0 .$$

Contraintes :

$$\begin{cases} \dot{x} - a\dot{\varphi}\cos\varphi\cos\theta - \dot{\theta}\sin\varphi = 0 \\ \dot{y} + a\dot{\varphi}\sin\varphi\cos\theta + \dot{\theta}\cos\varphi = 0 . \end{cases}$$

- Non glissement → supposer frottement stationnaire

$$\leftrightarrow \quad \sqrt{\lambda_1^2 + \lambda_2^2} \leqslant \mu_s mg .$$